

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2022 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号(8位)		年级	专业

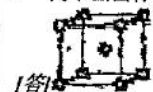
注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

一、简答题 (20 分):

1. 从能带角度解释半导体、导体、绝缘体三者导电能力大小。

[答] 导电能力与带隙大小有关, 一般来说, 带隙越小导电能力越强, 就带隙而言, 由于绝缘体 > 半导体 > 导体, 所以导电能力绝缘体 < 半导体 < 导体。

2. 简单画出体心立方结构的晶胞示意图。



3. 正向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

[答] 与多数载流子有关

4. 少子扩散长度。

[答] $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$ $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$

5. 什么是 pn 结定律?

[答] $np = n_i^2 e^{qV_A/kT}$

6. 肖特基二极管“钳制”。

[答] 把一个肖特基二极管连接在集电极和基极之间 (可以大大降低饱和模式下存储电荷的积累)。

7. 载流子的迁移率。

[答] 单位电场强度下所产生的载流子平均漂移速度

8. 在标准的 pnp BJT 中, N_{AE} , N_{DB} 和 N_{AC} 之间的大小关系是怎样的?

[答] $N_{AE} \gg N_{DB} \gg N_{AC}$

9. 在硅本征半导体中掺入硼 (B) 会获得哪种类型的半导体?

[答] P 型半导体

10. 简要说明 BJT 的发射效率。

[答] $\gamma = \frac{I_{E_p}}{I_E} = \frac{I_{E_p}}{I_{E_p} + I_{E_n}}$

二、是非题 (10 分)

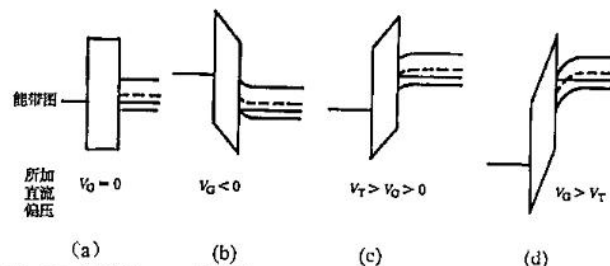
1. 本征半导体材料掺入施主材料后成为 p 型半导体。 (X)
2. 假设一个 p-n 突变结, 且 $N_A (p \text{ 型一侧}) \gg N_D (n \text{ 型一侧})$, 则有 $x_p \gg x_n$ 。 (X)
3. pnp 器件在截止偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$ 。 (X)
4. p-n 结耗尽区宽度随正向偏压增大而升高。 (X)
5. 在理想 MS 接触中, 半导体为 n 型, 且 $\phi_M < \phi_S$, 那么它们的接触是整流接触。 (X)

三、选择题 (10 分)

(1) 氮掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下: 哪个样品中的少子密度低 (a)。

- (a) P_1 样品 (b) P_2 样品 (c) 两个样品一样

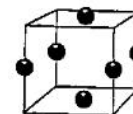
(2) 以下是理想 MOS 的能带图。请问下面哪个图显示的是 MOS 的积累模式。 (b)



(3) 在理想 BJT 中, EB 结反偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (d)

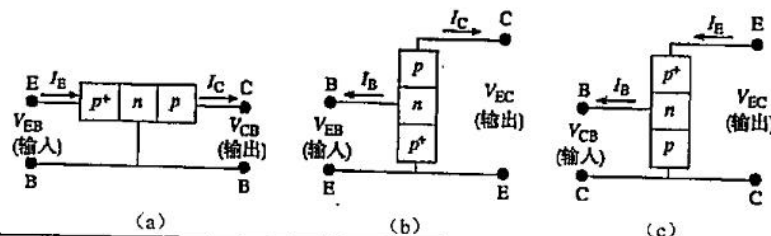
- (a) 放大 (b) 倒置 (c) 饱和 (d) 截止

(4) 如下图所示, 单位立方格子中四个垂直边的中点和上下底面的面心各有一个原子, 在这个立方单元内有几个原子? (b)

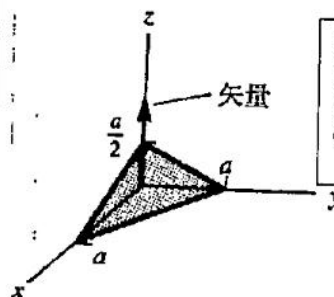


- (a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 1/2

(5) 下列哪种电路接法为 pnp 三极管的共发射极连接 (b)



四、假设晶体结构是立方体， a 是立方晶胞的边长，(1) 求如图所示晶面的密勒指数；(2) 箭头所示的晶向密勒指数（注意解题过程）。(5 分)



[答]:

(1) 晶面与三个坐标轴的交点为 a 、 a 和 $a/2$ ，取倒数 $1/a$ 、 $1/a$ 和 $2/a$ ，化简得密勒指数为 (112) 。(3 分)

(2) 矢量为 $(00z)$ ，因此晶向密勒指数为 $[001]$ 。(2 分)

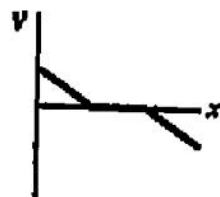
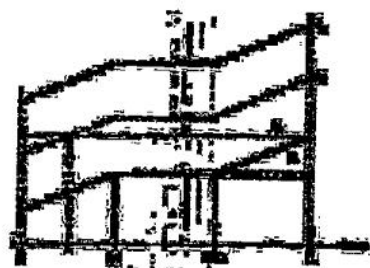
五、在硅样品中掺入密度为 10^{15}cm^{-3} 的氮(N)，试求出室温下(300K)的电子和空穴浓度。(5 分)

[答]:

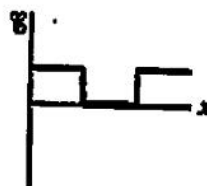
室温下硅的本征载流子浓度为 $n_i = 10^{10} \text{cm}^{-3}$ ，这里 $N_A = 10^{15} \text{cm}^{-3} > n_i$ 。(3 分)

则空穴浓度 $p \approx N_A = 10^{15} \text{cm}^{-3}$ ；由 $np = n_i^2$ ，得电子浓度 $n = n_i^2/p = 10^5 \text{cm}^{-3}$ 。(2 分)

六、根据如图所示能带图，画出电势 (V)、电场 (ζ) 与 x 的关系图。(8 分)



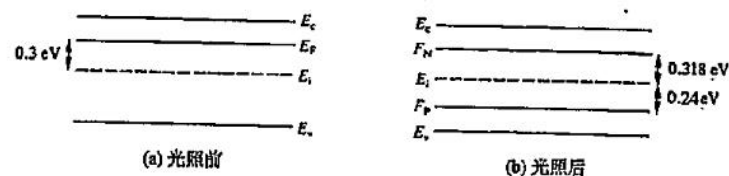
4 分



4 分

七、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T=300\text{K}$ ， $n_i=10^{10}/\text{cm}^3$ ， $\mu_n=1345 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ ， $\mu_p=458 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：(10 分)

- 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
- 在稳态条件下的 n 和 p 。
- N_D 。
- 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
- 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



[答]:

$$(a) n_0 = n_i e^{(E_f - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.3/0.0259} = 1.1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

$$p_0 = n_i e^{(E_i - E_f)/kT} = 10^{10} e^{-0.3/0.0259} = 9.3 \times 10^4 \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{分})$$

$$(b) n = n_i e^{(E_f - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.318/0.0259} = 2.15 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

$$p = n_i e^{(E_i - E_f)/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{分})$$

$$(c) N_D = n_0 = 1.1 \times 10^{15} \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{分})$$

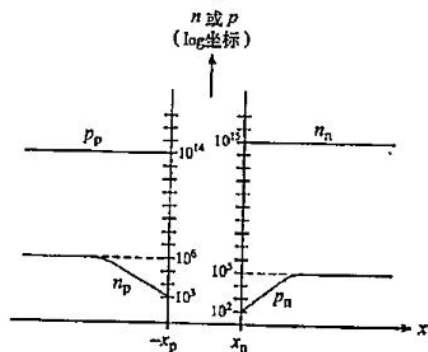
$$(d) \Delta p = p - p_0 \approx 1.1 \times 10^{14} \text{cm}^{-3} \approx n_0, \text{ 不符合 } \Delta p \ll n_0 \text{ 的“低浓度注入”条件。} \quad (2 \text{分})$$

$$(e) \rho_{\text{before}} \approx 1 / (q \mu_n n_0) = 4.3 \Omega \text{cm}$$

$$\rho_{\text{after}} \approx 1 / (q \mu_n n + q \mu_p p) = 2.1 \Omega \text{cm} \quad (2 \text{分})$$

八、问：图是室温下一个pn结二极管内的稳态载流子浓度图，图上标出了刻度。(10分)

- (a) 二极管是正向还是反向偏置？并加以解释。
(b) 分别确定p区和n区的平衡载流子浓度？
(c) 确定外加电压 V_A 。



[答]:

(a) 反向偏置，耗尽层边界处少数子浓度低于热平衡值，或者说存在少数子“抽取”现象。(3分)
(b) 有图可知，p区平衡载流子浓度 $p_p = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ， $n_p = 10^6 \text{ cm}^{-3}$ ；n区平衡载流子浓度 $n_n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ， $p_n = 10^3 \text{ cm}^{-3}$ 。(3分)

(c) 由 $np = n_i^2 e^{qV_A/kT}$ ， $V_A = kT/q \ln(np/n_i^2)$
 $n(-x_p) \cdot p(-x_p) = 10^{14} \text{ cm}^{-3} \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3} = 10^{20} \text{ cm}^{-6}$
 $n_i^2 = 10^{20} \text{ cm}^{-6}$
 $V_A = 0.18 \text{ V}$ (4分)
或通过 x_n 处的载流子浓度进行计算。

九、在通过在掺杂为 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 的室温下的硅衬底上生长金 ($\Phi_M = 5.10 \text{ eV}$) 形成了理想的整流接触。计算：

- (a) Φ_B (3分)
(b) V_{bi} (7分)

[答]

(a) $\Phi_B = \Phi_M - \chi(\text{Si}) = 5.10 - 4.03 = 1.07 \text{ eV}$ (3分)
(b) $V_{bi} = 1/q[\Phi_B - (E_c - E_F)_{FB}]$
 $(E_c - E_F)_{FB} = (E_c - E_i) + (E_i - E_F) = E_g/2 + (E_i - E_F) = 0.56 \text{ eV} + (E_i - E_F)$
由于 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} > n_i$ ，因此为n型硅半导体， $E_i < E_F$ 。
 $p \approx N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} = n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$ ，可得 $(E_i - E_F) = kT \ln(N_D/n_i) \approx 0.30 \text{ eV}$
因此， $(E_c - E_F)_{FB} = 0.26 \text{ eV}$ ， $V_{bi} = 0.81 \text{ eV}$ (7分)

十、在pnpBJT中已知 $I_{EP} = 1 \text{ mA}$ 、 $I_{EN} = 0.01 \text{ mA}$ 、 $I_{CP} = 1.08 \text{ mA}$ 以及 $I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$ ，计算：(12分)

- (a) α_T (2分)
(b) γ (2分)
(c) I_E 、 I_C 和 I_B (2分)
(d) α_{dc} 和 β_{dc} (2分)
(e) I_{CBO} 和 I_{CEO} (2分)
(f) I_{CP} 增加到接近 1 mA 的数值，而所有的其他电流分量保持不变， I_{CP} 的增加对 β_{dc} 有什么影响？请解释 (2分)

[答]

- (a) $\alpha_T = I_{CP}/I_{EP} = 1.08/1 \approx 0.98$ (2分)
(b) $\gamma = I_{EP}/(I_{EP} + I_{EN}) = 1/(1+0.01) \approx 0.99$ (2分)
(c) $I_E = I_{EP} + I_{EN} = 1 + 0.01 = 1.11 \text{ mA}$
 $I_C = I_{CP} + I_{CN} = 1.08 + 0.0001 \approx 1.08 \text{ mA}$
 $I_B = I_E - I_C = 1.11 - 1.08 \approx 0.03 \text{ mA}$ (2分)
(d) $\alpha_{dc} = \alpha_T \gamma \approx 0.973$
 $\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) \approx 36.037$ (2分)
(e) $I_{CBO} = I_{CN} = 0.1 \mu\text{A}$
 $I_{CEO} = I_{CBO}/(1 - \alpha_{dc}) = 0.1/(1 - 0.97) \approx 3.7 \mu\text{A}$ (2分)
(f) $\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) = 1/(1 - \alpha_{dc}) - 1 = 1/(1 - \alpha_T \gamma) - 1$
 $\alpha_T = I_{CP}/I_{EP}$
 $\gamma = I_{EP}/(I_{EP} + I_{EN})$
由于 I_{CP} 增加，导致 α_T 增加，而其他电流分量保持不变，因此 β_{dc} 随之增大。(2分)

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	半导体物理与微电子器件	考试日期	2022 年 月 日	成绩	
课程号	A0402030	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号(8位)		年级	
				专业	

注: $K=8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$; $q=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$.

一、简答题 (20 分):

1. 从能带角度上简单说明下半导体的定义.

[答] 导带与价带之间存在带隙, 带隙较小的材料称为半导体.

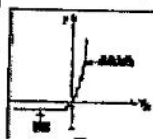
2. 在 pnp 三极管中, 请说明发射极、基极和集电极三者掺杂浓度的大小排序.

[答] $N_{AE} \gg N_{DB} > N_{AC}$ (发射极 > 基极 > 集电极)

3. 反向偏置电流主要是与多数载流子还是少数载流子的运动有关?

[答] 少数载流子的运动

4. 简单画出 pn 结二极管的 I-V 特性曲线.



5. 简单说明下 BJT 基区输运系数是什么意思.

[答] 表征了从发射结发射的多子电流传输到集电结的效率大小.

6. 给出三极管四种偏置模式的名称.

[答] 饱和、正向、倒置、截止

7. 请写出泊松方程.

[答] $\frac{d^2\psi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_s \epsilon_0}$

8. MS 接触中 M 和 S 分别代表什么?

[答] M 代表金属; S 代表半导体

9. 列举一种三极管的电路接法.

[答] 共基极, 共发射极, 共集电极等任一接法.

10. 列举一种半导体器件的制备工艺步骤.

[答] 清洗、成膜、光刻、刻蚀、掺杂、封装等任一种.

二、是非题 (10)

1. 假设一个 p^+-n 突变结, 且 $N_A \gg N_D$, 则有 $x_p \ll x_n$.

(✓)

2. 某一金属的功函数通常为一个不变的基本参数.

(✓)

3. pnp 器件在饱和偏置模式下对应于 $V_{EB} > 0$, $V_{CB} > 0$.

(✓)

4. 结的 p 型和 n 型间的势垒随反向偏压增大而升高.

(✓)

5. 在理想 MS 接触中, 如果是金属和 n 型半导体接触, 且 $\phi_M > \phi_S$, 那么它们的接触是欧姆接触.

(×)

三、选择题 (10 分):

1. 氮的掺杂浓度分别为 P_1 和 P_2 ($P_1 > P_2 > n_i$) 的两个硅样品, 在室温条件下哪个样品的 E_F 离价带顶近?

(b)

(a) P_1 (b) P_2 (c) P_1 和 P_2 相同

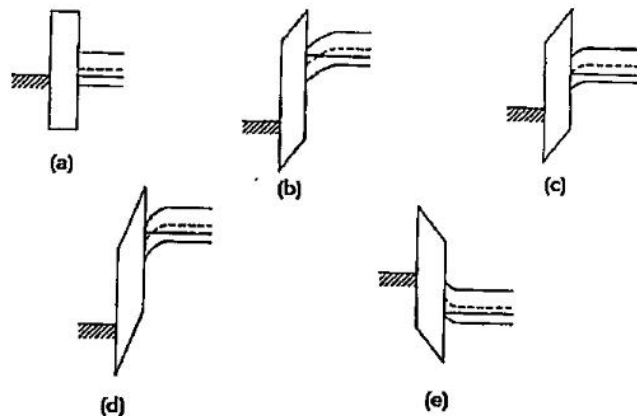
2. 增加反向偏置电压, pn 结耗尽层的宽度如何变化.

(b)

(a) 变小 (b) 变大 (c) 不变化

3. 以下能带图哪个表示的是耗尽?

(c)



4. 在浓度梯度的作用下载流子的运动为

(b)

(a) 漂移运动 (b) 扩散运动

(c) 热运动

5. 在理想 BJT 中, EB 结正偏, CB 结反偏, 请问 BJT 处于什么偏置模式? (a)

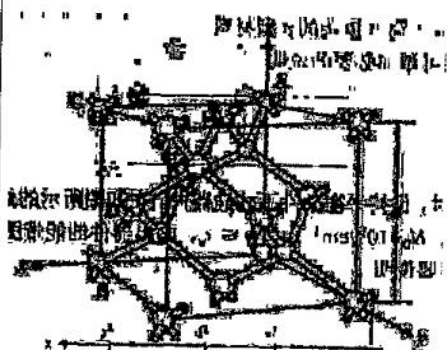
(a) 放大

(b) 倒置

(c) 饱和

(d) 截止

四、使用下图所给出的硅晶格单胞，回答下列问题：(1) 若如图所示，单胞的坐标原点在立方体的后下方，通过点 ABC 平面的密勒指数是多少？(2) 由原点通过点 C 的方向矢量的密勒指数是多少（注意解题过程）。(5 分)



答：

- (1) 由图可知，ABC 的密勒指数是 (010)。(3 分)
(2) 由原点通过 C 的矢量为 [101] (2 分)

五、铜淀积在一个特别准备的 n 型硅衬底上，形成理想的肖特基二极管，已知 $\Phi_M = 4.65 \text{ eV}$ ， $\chi = 4.03 \text{ eV}$ ， $N_D = 10^{15} / \text{cm}^3$ ，以及 $T = 300 \text{ K}$ 。计算：

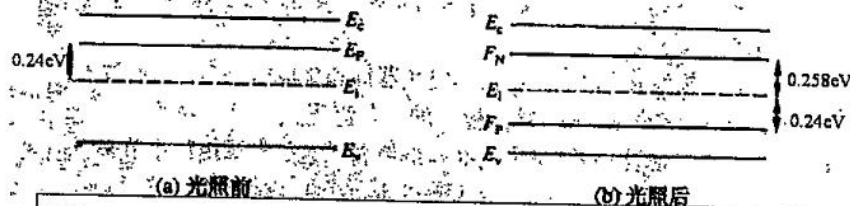
- (a) Φ_B (3 分)
(b) V_{bi} (7 分)

[答]

- (a) $\Phi_B = \Phi_M - \chi = 4.65 \text{ eV} - 4.03 \text{ eV} = 0.62 \text{ eV}$ (3 分)
(b) 由于 $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} > n_i$ ，因此为 n 型硅半导体， $E_F < E_F^0$ 。
 $(E_C - E_F)_{FB} = (E_C - E_i) + (E_i - E_F) = E_g/2 - (E_F - E_i) = 0.56 \text{ eV} - (E_F - E_i)$
 $n \approx N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$ ，可得 $(E_F - E_i) = kT \ln(N_D/n_i) \approx 0.30 \text{ eV}$
因此， $(E_C - E_F)_{FB} = 0.26 \text{ eV}$ ， $V_{bi} = 1/q [\Phi_B - (E_C - E_F)_{FB}] = 0.36 \text{ V}$ 。(7 分)

六、在平衡和稳态条件下，半导体光照前和光照后的特性由能带图给出。温度 $T = 300 \text{ K}$ ， $n_i = 10^{10} / \text{cm}^3$ ， $\mu_n = 1345 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ ， $\mu_p = 458 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ 。根据这些已知条件求：(13 分)

- (a) 平衡载流子浓度 n_0 和 p_0 。
(b) 在稳态条件下的 n 和 p 。
(c) N_D 。
(d) 在半导体被光照射时，有“低浓度注入”吗？说明原因。
(e) 在光照前和光照后，半导体的电阻率是多少？



[答]：

- (a) $n_0 = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (2 分)
 $p_0 = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 9.5 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$
(b) $n = n_i e^{(E_F - E_i)/kT} = 10^{10} e^{0.258/0.0259} = 2.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (2 分)
 $p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT} = 10^{10} e^{-0.24/0.0259} = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
(c) $N_D = n_0 = 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ (3 分)
(d) $\Delta p = p - p_0 \approx 1.1 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3} \approx n_0$ ，不符合 $\Delta p \ll n_0$ 的“低浓度注入”条件。(3 分)
(e) $\rho_{\text{before}} \approx 1/(q\mu_n n_0) = 43.9 \Omega \text{ cm}$
 $\rho_{\text{after}} \approx 1/(q\mu_n n + q\mu_p p) = 18.8 \Omega \text{ cm}$ (3 分)

七、在 npn BJT 中，已知 $I_{E1} = 110 \mu \text{ A}$ ， $I_{E2} = 1 \mu \text{ A}$ ， $I_{C1} = 105 \mu \text{ A}$ 以及 $I_{C2} = 0.1 \mu \text{ A}$ ，计算：(10 分)

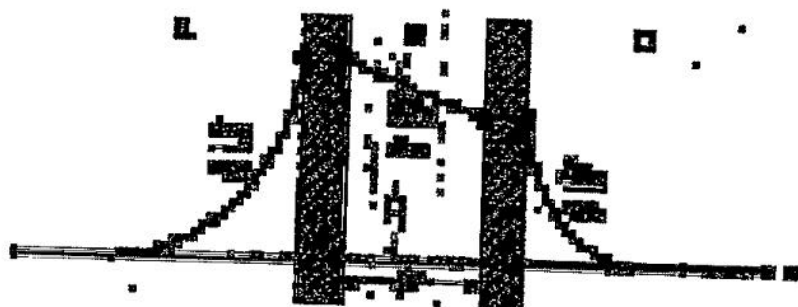
- (a) α_T
(b) γ
(c) I_E 、 I_C 、 I_B
(d) α_{dc} 和 β_{dc}

[答]

- (a) $\alpha_T = I_{C1}/I_{E1} = 105/110 \approx 0.95$ (2 分)
(b) $\gamma = I_{E1}/(I_{E1} + I_{E2}) = 110/(110+1) \approx 0.99$ (2 分)
(c) $I_E = I_{E1} + I_{E2} = 110 + 1 = 111 \mu \text{ A}$
 $I_C = I_{C1} + I_{C2} = 105 + 0.1 = 105.1 \mu \text{ A}$
 $I_B = I_E - I_C = 111 - 105.1 = 5.9 \mu \text{ A}$ (3 分)
(d) $\alpha_{dc} = \alpha_T \gamma \approx 0.9405$
 $\beta_{dc} = \alpha_{dc}/(1 - \alpha_{dc}) \approx 15.8$ (3 分)

八、pnp BJT 准中性区域中的 $\Delta n_E / n_{E0}$ 、 $\Delta p_B / p_{B0}$ 和 $\Delta n_C / n_{C0}$ 分布分别画在下图中，确定：(10 分)

- (a) V_{EB} 的极性；
- (b) V_{CB} 的极性；
- (c) 偏置模式；

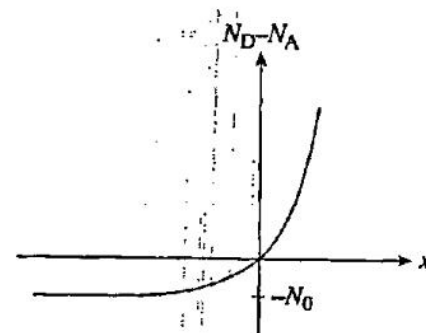


答：

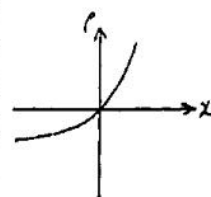
- (a) 根据图示，正偏 (3 分)
- (b) 根据图示，正偏 (3 分)
- (c) 饱和 (4 分)

九、pn 结二极管具有如下的掺杂分布，数学上满足公式 $N_D - N_A = N_0[\exp(ax)-1]$ ，其中 N_0 和 a 为常数。(12 分)

- a) 简要地描述出耗尽近似。
- b) 根据耗尽近似，画出二极管内电荷密度示意图。
- c) 建立耗尽层内电场的表达式。



- a) 在耗尽层内，净电荷正比于 $N_D - N_A$ ，在耗尽层外，净电荷为 0 (3 分)
- b)



(4 分)

c)

$$\rho = \begin{cases} -qN_0[\exp(ax)-1] & x \leq x_n \\ 0 & x > x_n \end{cases}$$

(5 分)